

Desafío Evaluado: Diagnóstico y Conexión de Fuentes en Power BI

Módulo 08 - Unidad 1: Fundamentos de BI y Obtención de Datos

Caso: SmartRetail

Estudiante: Byron Calderón — Analista de Datos

Entregable Oficial Integrado

■ Requerimiento 1: Presentación Ejecutiva Comparativa

Diapositiva 1: Portada e Introducción al Sistema BI en SmartRetail

- **Título:** Diagnóstico y Estrategia de Business Intelligence para SmartRetail.
- **Subtítulo:** Transformación de Datos Operativos en Decisiones Comerciales Estratégicas.
- **Presentado por:** Byron Calderón (Analista de Datos).
- **¿Qué es un Sistema de Business Intelligence (BI)?**

Es un conjunto de tecnologías, procesos y arquitecturas que transforman datos crudos (transacciones de ventas, niveles de inventario, registros de sucursales) en información estructurada y conocimiento analítico accionable.

• Importancia Estratégica para SmartRetail:

- **Optimización de Inventarios:** Prevenir quiebres de stock en sucursales críticas y evitar sobre-stock en productos de baja rotación.
- **Visibilidad Comercial:** Monitorear en tiempo real el rendimiento de ventas por categoría y sucursal.
- **Toma de Decisiones Basada en Evidencia:** Reemplazar estimaciones empíricas por indicadores clave de rendimiento (KPIs) precisos.

Diapositiva 2: Comparativa de Suites BI del Mercado

Justificación de Elección para SmartRetail: Power BI es la mejor opción debido a su óptima relación costo-beneficio, integración nativa con los archivos Excel/CSV existentes en SmartRetail y su rápida curva de adopción por parte del equipo comercial.

Diapositiva 3: Arquitectura y Entorno Power BI para SmartRetail

- **Power BI Desktop:** Herramienta de desarrollo local para extracción, transformación (Power Query), modelado relacional (DAX) y diseño del dashboard.
- **Power BI Service (Nube):** Plataforma para la publicación, automatización de actualización de datos (*Data Refresh*) y distribución de reportes a la gerencia.
- **Power BI Mobile:** Acceso seguro para supervisores de tienda y gerentes en terreno desde dispositivos móviles.
- **Aplicabilidad Inmediata en SmartRetail:**

1. Conexión automatizada a archivos CSV de puntos de venta (ventas.csv) y hojas de cálculo de almacén (inventario.xlsx).

2. Estandarización de categorías de productos y sincronización entre sucursales.
3. Visualización dinámica para el control diario del stock disponible por tienda.

■ Requerimiento 2: Obtención y Conexión a Datos en Power BI

1. Proceso Paso a Paso de Conexión y Limpieza (Power Query)

1. Conexión a ventas.csv:

- En Power BI Desktop, seleccionar **Obtener datos > Texto/CSV**.
- Elegir el archivo ventas.csv con codificación **UTF-8** y delimitador **Coma (,)**.
- Hacer clic en **Transformar datos** para abrir el editor de Power Query.

2. Conexión a inventario.xlsx:

- Seleccionar **Nueva fuente > Excel Workbook**.
- Seleccionar inventario.xlsx y marcar la hoja de datos principal (Hoja1).

3. Estandarización de Nombres de Columnas:

- En la consulta Ventas: Estandarizar nombres a ID_Venta, Fecha, Tienda, Categoria_Producto, Producto, Cantidad, Precio_Unitario, Total.
- En la consulta Inventario: Estandarizar nombres a ID_Producto, Producto, Categoria, Stock_Actual, Tienda.

4. Verificación y Corrección de Tipos de Datos:

- Fecha: Tipo **Fecha** (Date.From).
- Cantidad, Stock_Actual, ID_Venta, ID_Producto: Tipo **Número entero** (Int64.Type).
- Precio_Unitario, Total: Tipo **Número decimal fijo / Moneda** (Currency.Type).
- Tienda, Categoria, Producto: Tipo **Texto** (Text.Type).

Código M de Power Query (Reproducibile):

```
// Consulta: Ventas
let
    Origen = Csv.Document(File.Contents("C:\SmartRetail\ventas.csv"),[Delimiter=",", Columns=8,
Encoding=65001, QuoteStyle=QuoteStyle.None]),
    EncabezadosPromovidos = Table.PromoteHeaders(Origen, [PromoteAllScalars=true]),
    TipoCambiado = Table.TransformColumnTypes(EncabezadosPromovidos,{
        {"ID_Venta", Int64.Type},
        {"Fecha", type date},
        {"Tienda", type text},
        {"Categoria_Producto", type text},
        {"Producto", type text},
        {"Cantidad", Int64.Type},
        {"Precio_Unitario", Currency.Type},
        {"Total", Currency.Type}
    })
in
    TipoCambiado
```

■ Requerimiento 3: Visualización Funcional en Power BI (Dashboard Inicial)

Componentes del Dashboard Inicial:

1. Gráfico de Columnas Clustered:

- **Eje X:** Categoria_Producto
- **Eje Y:** Suma de Total (Ventas Totales)
- **Propósito:** Identificar la categoría con mayor facturación (Lácteos con \ \$42,500 y Bebidas con \ \$36,000).

2. Tabla / Matriz de Inventario:

- **Columnas:** Producto, Stock_Actual, Estado_Stock (Regla condicional: Stock < 30 "Bajo", 30-80 "Medio", > 80 "Alto").
- **Formato Condicional:** Resaltado de color rojo claro en las filas con Stock "Bajo" (Croissant con 20 unidades) para alerta rápida de reposición.

3. Segmentador Interactivo (*Slicer*):

- **Campo:** Tienda / Sucursal (Sucursal A, Sucursal B, Sucursal C).
- **Comportamiento:** Al seleccionar una sucursal, el gráfico de ventas y la tabla de inventario se filtran dinámicamente.

4. Diseño Visual Profesional:

- Paleta cromática corporativa: Azul Marino (#1A365D) para barras, Gris Neutro para fondos, Rojo Alerta (#E53E3E) para stock crítico.
- Tipografía legible (*Segoe UI Semibold*), títulos descriptivos y valores formateados en Moneda (\\$ USD / CLP).